Danh Mục Kỹ Thuật Classical Computer Vision Cần Tìm Hiểu

Tài liệu tra cứu — dùng làm checklist học lý thuyết + thực hành cho bài toán kiểm tra lỗi bằng thị giác máy

> **Classical Computer Vision** là các kỹ thuật xử lý ảnh dựa trên thuật toán và công thức toán học tường minh (không cần huấn luyện mô hình từ dữ liệu lớn), khác với **Deep Learning-based Computer Vision** (CNN, Transformer...) là các mô hình tự học đặc trưng từ dữ liệu.

1. Feature Detection & Description (Đặc trưng thủ công)

Tìm và mô tả các điểm/vùng đặc biệt trong ảnh (góc, cạnh, kết cấu) để dùng cho việc so khớp, nhận dạng.

Kỹ thuật	Ghi chú
Harris Corner Detector	Phát hiện góc (corner) dựa trên độ thay đổi cường độ sáng theo mọi hướng
Shi-Tomasi (Good Features to Track)	Cải tiến của Harris, chọn góc "tốt" hơn để theo dõi
FAST (Features from Accelerated Segment Test)	Phát hiện góc rất nhanh, dùng cho real-time
SIFT (Scale-Invariant Feature Transform)	Bất biến với scale, rotation; độ chính xác cao, tính toán nặng
SURF (Speeded-Up Robust Features)	Nhanh hơn SIFT, độ chính xác gần tương đương
ORB (Oriented FAST and Rotated BRIEF)	Miễn phí bản quyền, nhanh, phù hợp real-time (khác SIFT/SURF có patent cũ)
BRIEF, BRISK, AKAZE	Các descriptor nhị phân, tính toán nhẹ, tốc độ cao
HOG (Histogram of Oriented Gradients)	Mô tả hình dạng dựa trên hướng gradient, hay dùng cho phát hiện người/vật thể

2. Feature Matching (So khớp đặc trưng)

Tìm sự tương ứng giữa các điểm đặc trưng ở hai ảnh khác nhau (VD: ảnh lỗi vs ảnh mẫu chuẩn).

Kỹ thuật	Ghi chú
Template Matching	So khớp trực tiếp pixel bằng phép correlation, không cần trích đặc trưng
Brute-force Matcher	So khớp từng descriptor một cách vét cạn (chính xác nhưng chậm)
FLANN Matcher	So khớp gần đúng, nhanh hơn brute-force cho tập descriptor lớn
RANSAC	Lọc bỏ các cặp khớp sai (outlier) sau khi matching, để ước lượng mô hình hình học chính xác

3. Geometric Vision (Thị giác hình học)

Các phép biến đổi và mô hình toán học liên quan đến hình học 2D/3D của camera và cảnh chụp.

Kỹ thuật	Ghi chú
Homography	Ma trận 3x3 biến đổi phối cảnh giữa 2 mặt phẳng ảnh
Camera Calibration / Undistortion	Tính ma trận nội tại camera + hệ số méo ống kính để hiệu chỉnh ảnh
Image Registration	Kết hợp feature matching + homography để căn chỉnh ảnh lỗi với ảnh mẫu chuẩn
Epipolar Geometry / Fundamental Matrix	Mô tả quan hệ hình học giữa 2 camera nhìn cùng một cảnh
Stereo Vision	Tính độ sâu (depth) của vật thể từ cặp ảnh stereo
Optical Flow (Lucas-Kanade, Farneback)	Theo dõi chuyển động của pixel/vật thể giữa các khung hình liên tiếp

4. Edge & Boundary Detection (Phát hiện cạnh)

Tìm ranh giới giữa các vùng có độ sáng/màu khác nhau — bước trung gian quan trọng trước segmentation.

Kỹ thuật	Ghi chú
Sobel, Prewitt, Scharr	Toán tử đạo hàm bậc 1, phát hiện cạnh theo hướng ngang/dọc
Canny Edge Detector	Kết hợp Gaussian blur + đạo hàm + non-max suppression + hysteresis threshold
Laplacian of Gaussian (LoG)	Đạo hàm bậc 2, nhạy với nhiễu hơn nhưng phát hiện cạnh chính xác vị trí
Difference of Gaussian (DoG)	Xấp xỉ nhanh của LoG, cũng là nền tảng của thuật toán SIFT

5. Segmentation (Phân vùng ảnh)

Tách ảnh thành các vùng có ý nghĩa (vật thể, nền, vùng lỗi) để phân tích riêng biệt.

Kỹ thuật	Ghi chú
Global Thresholding (Otsu)	Tự động tìm ngưỡng tách nền/vật thể dựa trên histogram
Adaptive/Local Thresholding	Ngưỡng thay đổi theo từng vùng nhỏ, phù hợp ảnh sáng không đều
Region Growing	Phát triển vùng từ điểm hạt giống (seed) dựa trên độ tương đồng
Watershed	Coi ảnh như bản đồ địa hình, tách vùng theo "lưu vực nước"
K-means Segmentation	Gom nhóm pixel theo màu/cường độ bằng clustering

Mean-shift Segmentation	Clustering không cần biết trước số vùng, dựa trên mật độ phân bố
Contour Detection & Analysis	Trích viền vùng (findContours) và phân tích diện tích/hình dạng/thứ bậc

6. Morphological Operations (Toán tử hình thái học)

Xử lý ảnh nhị phân/mask để làm sạch, nối liền hoặc tách rời các vùng.

Kỹ thuật	Ghi chú
Erosion, Dilation	Thu nhỏ / phình to vùng trắng trong ảnh nhị phân
Opening, Closing	Loại nhiễu nhỏ (opening) hoặc nối vùng bị đứt gãy (closing)
Morphological Gradient	Lấy viền của vùng bằng hiệu giữa dilation và erosion
Top-hat, Black-hat	Làm nổi bật chi tiết sáng nhỏ (top-hat) hoặc tối nhỏ (black-hat) so với nền

7. Texture Analysis (Phân tích kết cấu bề mặt)

Rất quan trọng cho lỗi bề mặt (xước, ố, rỗ khí) vì lỗi thường thay đổi kết cấu cục bộ chứ không chỉ màu/sáng.

Kỹ thuật	Ghi chú
GLCM (Gray-Level Co-occurrence Matrix)	Thống kê mối quan hệ giữa các cặp pixel để mô tả độ thô/mịn của kết cấu
LBP (Local Binary Pattern)	Mã hóa kết cấu cục bộ bằng cách so sánh pixel trung tâm với lân cận
Gabor Filters	Bộ lọc mô phỏng thị giác người, nhạy với tần số và hướng kết cấu cụ thể

8. Frequency-domain Methods (Xử lý miền tần số)

Phân tích ảnh dưới dạng tần số thay vì pixel, hữu ích cho nhiễu có tính chu kỳ.

Kỹ thuật	Ghi chú
Fourier Transform (FFT)	Chuyển ảnh sang miền tần số, dùng để lọc nhiễu tuần hoàn, destriping
Wavelet Transform	Phân tích đa tỉ lệ (multi-scale), dùng cho nén ảnh và khử nhiễu
Notch / Band-pass Filtering	Loại bỏ nhiễu moiré hoặc sọc có tần số định kỳ cụ thể

9. Object Tracking Cổ Điển (nếu có video/chuỗi ảnh)

Theo dõi vật thể qua nhiều khung hình liên tiếp, hữu ích khi kiểm tra trên băng chuyền chuyển động.

Kỹ thuật	Ghi chú
Kalman Filter	Dự đoán và cập nhật vị trí vật thể dựa trên mô hình chuyển động
Mean-Shift / CamShift	Theo dõi vật thể dựa trên phân bố màu sắc/mật độ
Optical Flow Tracking	Theo dõi chuyển động pixel liên tục qua các khung hình

Gợi ý thứ tự học (từ dễ đến khó, ưu tiên cho bài toán kiểm tra lỗi sản phẩm):

- Bắt đầu: Edge Detection (Sobel, Canny) → Thresholding (Otsu) → Morphological Operations
- Tiếp theo: Contour Detection → Template Matching
- Sau đó: Feature Detection/Matching (SIFT, ORB) → Homography → Image Registration
- Nâng cao: Texture Analysis (GLCM, LBP) → Frequency-domain (FFT, Wavelet)
- Nếu có video: Optical Flow, Kalman Filter